ஸ்டீலுக்கு புறத்தே அமைந்த அடிப்படைத்திசு (extrastelar ground tissue)

ஸ்டீலுக்கு வெளிப்புறமாக அமைந்த அடிப்படைத்திசு ஸ்டீலுக்கு புறத்தே அமைந்த அடிப்படைத்திசு எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: புறணி மற்றும் அகத்தோல்

ஸ்டீலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அடிப்படைத் திசு (intrastelar ground tissue)

ஸ்டீலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அடிப்படைத் திசு, **ஸ்டீலுக்கு உள்ளே அமைந்த அடிப்படைத் திசு** எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு; பெரிசைக்கிள், மெடுல்லா கதிர்கள் மற்றும் பித்

தளத்திசு தொகுப்பின் பல்வேறு பகுதிகள் பின்வருமாறு

புறத்தோலடித்தோல் (Hypodermis)

புறத்தோலுக்குக் கீழே தொடர்ச்சியான அல்லது தொடர்ச்சியற்ற ஒன்று அல்லது இரண்டு அடுக்குகளால் ஆன திசு **புறத்தோலடித்தோல்** எனப்படுகிறது.இது பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்கிறது.

இருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் புறத்தோலடித்தோல்பொதுவாகக்கோலங்கைமாவால் ஆனது. ஆனால் ஒருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் புறத்தோலடித்தோல் பொதுவாக ஸ்கிலிரங் கைமாவால் ஆனது. பல தாவரங்களில் கோலங்கைமா புறத்தோலடித்தோலை உண்டாக்குகிறது.

புறணி (Cortex)

புறணியானது புறத்தோலுக்கும் பெரிசைக்கிளுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு சில அல்லது பல அடுக்கு செல்களாலானது. பெரும்பாலும் புறணி பாரங்கைமா திசுவாலானது. செல்இடைவெளிகள்கொண்டோஅல்லதுஇன்றியோ காணப்படும்.புறணி செல்கள் உயிரற்ற செல் உட்பொருட்களான தரச துகள்கள், எண்ணெய்த்துளிகள், டானின்கள், படிகங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம்.

உணவை சேமிப்பதும் உறுப்புகளுக்கு வலுசேர்ப்பதும்புறணியின்பொதுவானபணியாகும்.

அகத்தோல் (Endodermis)

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோல் ஆகும். இது புறணியை ஸ்டீலிருந்து பிரிக்கிறது. அகத்தோல் ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவ, செல் இடைவெளிகள் அற்று நெருக்கமாக அமைந்த பாரங்கைமா செல்களாலானது.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

பெரிசைக்கிள் என்பது அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படுகின்ற ஓர் அல்லது சில அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இது ஸ்டீலின் வெளிப்புற அடுக்காகும்.அரிதாக தடித்த செல் சுவர் கொண்ட ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களால் ஆனது. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில், பெரிசைக்கிள் **பக்க வேர்களைத்** தோற்றுவிக்கின்றது.

பித் அல்லது மெடுல்லா (Pith or medulla)

இருவிதையிலைத்தண்டு மட்டுமின்றி ஒருவிதையிலை மற்றும் இருவிதையிலை வேர்களின் மையப்பகுதியில் உள்ள தளத்திசுவானது **பித்** அல்லது **மெடுல்லா** எனப்படும். பித் பகுதியானது பொதுவாக மெல்லிய செல் சுவர் கொண்ட மற்றும் செல் இடைவெளிகளுடன் காணப்படுகின்ற பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. பித் செல்கள் பொதுவாகத் தரசம், கொழுப்புப்பொருட்கள், டானின்கள், ஃபீனால், கால்சியம் ஆக்ஸலேட் படிகங்கள் போன்றவற்றைச் சேமித்து வைக்கின்றன.

அல்புமினஸ் செல்கள்: சைட்டோபிளாசத்தில் உட்கரு கொண்ட பாரங்கைமா ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் சல்லடை செல்களுடன் இணைந்து காணப்படுவது. **கோனிஃபெர்களில்** உள்ள அல்புமினஸ் செல்கள் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மகளில் உள்ள துணைச் செல்களிலிருந்து வேறுபட்டது.இது **ஸ்டிராஸ்பர்கர்** செல்கள் எனப்படும்

9.6 வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு (Vascular tissue system)

இப்பகுதி ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் மற்றும் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் ஆகியவற்றின் தண்டு மற்றும் வேர்களின் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பை பற்றி கையாளுகிறது.வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு சைலம், ஃபுளோயம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. சைலக் கூறுகளும், புளோயக் கூறுகளும் எப்போழுதும் ஒன்று சேர்ந்த தொகுப்புகளாகக் காணப்படுகின்றன. அவை **வாஸ்குலக் கற்றைகள்** எனப்படும்.

ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் தாவர தண்டுகள் யூஸ்டீலையும் வேர்கள் புரோட்டோஸ்டீலையும் கொண்டிருக்கும். யூஸ்டீலில் வாஸ்குலக் கற்றைகள், வளையமாக வாஸ்குல இடைப்பகுதி அல்லது மெடுல்லா கதிர்களால் பிரிக்கப்பட்டது.

9.7 முதன் நிலை அமைப்புகளின் ஒப்பீடு இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை வேர், தண்டு மற்றும் இலை அமைப்பு.

இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் முதன்நிலை அமைப்பு – அவரை வேர்

அவரைவேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் வெளிப்புறத்திலிருந்து மையம் நோக்கி அமைந்துள்ள திசுக்கள் பின்வருமாறு.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 221 5/17/2020 10:27:57 PM